



## Institut BenMbarek

2<sup>e</sup> année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

### CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES & PIÈGES

## Limites, continuité & fonctions réciproques

Réponses justifiées • réfutation de chaque proposition • pièges à retenir • diagnostic

| AUTEUR                    | DATE | DURÉE  | BARÈME          | QUESTIONS |
|---------------------------|------|--------|-----------------|-----------|
| R. Abed — Agrégé de Math. |      | 30 min | +1 / 0 — sur 20 | 20        |

### 1. Grille des réponses

| Q1  | Q2  | Q3  | Q4  | Q5  | Q6  | Q7  | Q8  | Q9  | Q10 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | A   | D   | A   | B   | C   | A   | B   | C   | D   |
| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
| D   | C   | B   | B   | C   | B   | D   | A   | D   | C   |

#### Correction — Q1 — Réponse A

Capacité 1.2.1 • Niveau N2 • Type T6 (Rédaction / justification) • Notion N1

$a^3 - b^3 = x^2$ . En factorisant :  $a^2 + ab + b^2 = x^2 \left( \left( \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} \right)^2 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)$ , et la parenthèse tend vers 3 (continuité de  $\sqrt[3]{\cdot}$ ). Donc  $\ell = \frac{1}{3}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.**  $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$  garde une racine cubique : cette « conjuguée » ne sert que pour les racines carrées.

**C.**  $\infty - \infty$  est une forme indéterminée.

**D.** le dénominateur contient *trois* termes voisins de  $x^2$  : il se comporte comme  $3x^2$ .

▲ **À retenir** : Racine cubique : utiliser  $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ .

#### Correction — Q2 — Réponse A

Capacité 1.2.2 • Niveau N2 • Type T5 (Formule piégée) • Notion N2

$1 - \cos(2x) = 2 \sin^2 x$ , d'où  $\frac{1 - \cos 2x}{x \tan x} = \frac{2 \sin^2 x \cos x}{x \sin x} = 2 \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \cos x \rightarrow 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.** facteur 2 oublié dans  $1 - \cos(2x) = 2 \sin^2 x$ .

**C.** on a utilisé  $\frac{1 - \cos u}{u^2} \rightarrow 1$  au lieu de  $\frac{1}{2}$  (avec  $u = 2x$ ).

**D.** on a appliqué  $\frac{1 - \cos u}{u^2} \rightarrow \frac{1}{2}$  avec  $u = x$  au lieu de  $u = 2x$ .

▲ **À retenir** : Dans  $\frac{1 - \cos u}{u^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ , l'argument doit être exactement  $u$ .



### Correction — Q3 — Réponse D

Capacité 1.2.3 • Niveau N2 • Type T4 (Assertions fines) • Notion N4

Si  $f + g$  et  $g$  étaient continues en  $a$ , alors  $f = (f + g) - g$  serait continue en  $a$  (différence de fonctions continues en  $a$ ) : contradiction.

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** possible :  $f = E, g = -E$  en  $a = 0$ .

**B.** possible :  $f = g$  valant 1 sur  $[0, +\infty[$  et  $-1$  ailleurs ;  $fg = 1$ .

**C.** possible :  $g = 0$ , donc  $fg = 0$ .

▲ **À retenir** : Continue + discontinue = discontinue ; pour le produit, rien n'est imposé.

### Correction — Q4 — Réponse A

Capacité 1.2.6 • Niveau N2 • Type T8 (Synthèse) • Notion N9

$f(x) = (x-1)^2 - 1$  est continue et strictement décroissante sur  $I$  (car  $x-1 \leq 0$ ), avec  $f(1) = -1$  et  $\lim_{-\infty} f = +\infty : J = [-1, +\infty[$ . Pour  $y \in J : y = (x-1)^2 - 1 \iff (x-1)^2 = 1+y$  ; comme  $x \leq 1, x-1 = -\sqrt{1+y}$ , soit  $x = 1 - \sqrt{1+y}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.** mauvaise branche : ces valeurs sont  $\geq 1$ , hors de  $I$  (sauf 1).

**C.** confusion entre  $I$  et  $J$  :  $f^{-1}$  est définie sur  $J = f(I) = [-1, +\infty[$ .

**D.** en  $x = 3$  elle donne 1, or  $f(1) = -1 \neq 3$  (on a  $f^{-1}(3) = -1$ ).

▲ **À retenir** : La branche se choisit avec  $I$  ;  $f^{-1}$  se définit sur  $J = f(I)$ .

### Correction — Q5 — Réponse B

Capacité 1.2.7 • Niveau N1 • Type T4 (Assertions fines) • Notion N10

5 est impair :  $x \mapsto x^5$  est continue, strictement croissante, bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  ; l'équation a une unique solution. Comme  $(-2)^5 = -32$ , c'est  $x = -2$ , soit  $x = -\sqrt[5]{32}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $x^4 \geq 0$  : aucune solution réelle.

**C.**  $n$  pair et  $a > 0$  : deux solutions,  $\pm 2$ .

**D.**  $x \mapsto x^3$  est injective sur  $\mathbb{R}$  : une seule solution, 3.

▲ **À retenir** :  $x^n = a$  :  $n$  impair  $\rightarrow$  une solution ( $\sqrt[n]{a}$  si  $a \geq 0$ ,  $-\sqrt[n]{-a}$  si  $a < 0$ ) ;  $n$  pair  $\rightarrow$  deux ( $a > 0$ ), une ( $a = 0$ ), aucune ( $a < 0$ ).

### Correction — Q6 — Réponse C

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notion N10

Domaine :  $x \geq -3$ . Si  $x + 1 \leq 0$  : impossible ( $\sqrt{\phantom{x}} \geq 0$ ). Si  $x > -1$  : les deux membres sont positifs, et pour  $A, B \geq 0, A < B \iff A^2 < B^2 : x + 3 < x^2 + 2x + 1 \iff (x-1)(x+2) > 0 \iff x > 1$  (puisque  $x > -1$ ).

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** élévation au carré sans domaine ni condition de signe.

**B.** domaine respecté, mais pas le signe : pour  $x = -3, 0 < -2$  est faux.

**D.** seule la condition de signe est gardée : pour  $x = 0, \sqrt{3} < 1$  est faux.

▲ **À retenir** :  $A < B \iff A^2 < B^2$  n'est valable que si  $A, B \geq 0$ .



### Correction — Q7 — Réponse A

Capacité 1.2.6 • Niveau N2 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N8

$M(a, b) \in \mathcal{C}_f \cap \mathcal{C}_{f^{-1}} \iff b = f(a) \text{ et } a = f(b)$  (car  $M \in \mathcal{C}_{f^{-1}} \iff (b, a) \in \mathcal{C}_f$ ). Donc  $b = -a^3$  et  $a = -b^3 = a^9$ , soit  $a(a^8 - 1) = 0 \iff a \in \{-1, 0, 1\}$ . Points communs :  $(-1, 1)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(1, -1)$ ; seul  $O$  est sur  $y = x$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.** on n'a résolu que  $f(x) = x$ ; on oublie  $(1, -1)$  et  $(-1, 1)$ .

**C.**  $(1, -1)$  n'est pas sur  $y = x$ .

**D.**  $O(0, 0)$  appartient aux deux courbes.

▲ **À retenir** :  $f$  croissante : points communs sur  $y = x$ ;  $f$  décroissante : pas nécessairement.

### Correction — Q8 — Réponse B

Capacité 1.2.1 • Niveau N2 • Type T7 (Logique & quantificateurs) • Notion N3

On nie «  $\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x > B, |f(x)| < \varepsilon$  » : chaque  $\forall$  devient  $\exists$  (et inversement), dans le même ordre, et  $|f(x)| < \varepsilon$  devient  $|f(x)| \geq \varepsilon$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** trop fort :  $\sin$  ne tend pas vers 0 mais s'annule au-delà de tout  $B$ .

**C.**  $\forall \varepsilon$  non nié : vérifiée par  $x \mapsto \frac{1}{x}$  (prendre  $B = \frac{1}{2\varepsilon}, x = \frac{1}{\varepsilon}$ ), qui tend vers 0.

**D.** trop fort également :  $\sin$  en est encore un contre-exemple.

▲ **À retenir** : Nier : on échange  $\forall/\exists$  sans changer l'ordre, et on nie la conclusion.

### Correction — Q9 — Réponse C

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N5

$\mathbb{R}$  est un intervalle et  $f$  est continue :  $f(\mathbb{R})$  est un **intervalle**.  $[0, 1] \cup [2, 3]$  n'en est pas un ( $\frac{3}{2}$  manque entre 1 et 2).

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** c'est l'image de  $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ .

**B.** c'est l'image de  $x \mapsto \frac{x^2}{1+x^2}$  (vaut 0 en 0, reste  $< 1$ , tend vers 1).

**D.** c'est l'image de  $\arctan$ .

▲ **À retenir** : L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle — de nature quelconque.

### Correction — Q10 — Réponse D

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T4 (Assertions fines) • Notion N11

Exposants :  $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{5}{6} = \frac{8+3-10}{12} = \frac{1}{12}$ ; donc l'expression vaut  $x^{1/12} = \sqrt[12]{x}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $x \cdot x^{1/3} = x^{4/3}$ , puis  $(x^{4/3})^{1/2} = x^{2/3}$ .

**B.** puissance de puissance : on *multiplie*,  $x^{1/2}$ .

**C.** produit : on *ajoute*,  $x^{3/4+1/4} = x$ .

▲ **À retenir** : Produit : on ajoute les exposants; puissance de puissance : on les multiplie.

### Correction — Q11 — Réponse D

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T6 (Rédaction / justification) • Notions N12, N2

$\frac{\tan t}{t} = \frac{\sin t}{t} \cdot \frac{1}{\cos t} \rightarrow 1$ , donc  $\frac{t}{\tan t} \rightarrow 1$ . Le changement de variable est légitime :  $\arctan$  est continue en 0 ( $t \rightarrow 0$ ) et  $t \neq 0$  pour  $x \neq 0$  (limite d'une composée).



### Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. une majoration seule ne donne pas la limite : il faudrait aussi une minoration tendant vers 1.

B.  $\arctan$  n'est pas linéaire :  $\arctan x \neq x \arctan 1$ .

C. outil hors programme de la série SM : la justification n'est pas recevable.

▲ **À retenir** : En  $0 : t = \arctan x$  ramène  $\frac{\arctan x}{x}$  à  $\frac{t}{\tan t}$ .

### Correction — Q12 — Réponse C

Capacité 1.2.7 • Niveau N3 • Type T5 (Formule piégée) • Notion N12

$\tan \theta = \frac{-2-3}{1-6} = 1$ . Or  $-2 < -1$  et  $-3 < -1$  donnent  $\arctan(-2), \arctan(-3) \in ]-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}[$ , donc  $\theta \in ]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$ . Le seul réel de cet intervalle de tangente 1 est  $\frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$ .

### Pourquoi les autres propositions sont fausses

A.  $\tan \theta = 1$  ne suffit pas :  $\theta < 0$  (terme correctif  $-\pi$  car  $ab = 6 > 1$  et  $a < 0$ ).

B. erreur de signe : c'est  $\arctan 2 + \arctan 3$ .

D. impossible : une somme de deux éléments de  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  est dans  $]-\pi, \pi[$ .

▲ **À retenir** : Formule d'addition : si  $ab > 1$ , corriger de  $\pm\pi$  selon le signe de  $a$ .

### Correction — Q13 — Réponse B

Capacité 1.2.3 • Niveau N3 • Type T3 (Exemple / contre-exemple) • Notion N4

Continue sur chaque  $]n, n+1[$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ). En  $n$  : à droite  $E(x) = n$  et  $x - E(x) \rightarrow 0$ , limite  $n = f(n)$ ; à gauche  $E(x) = n-1$  et  $x - E(x) = x - n + 1 \rightarrow 1$ , limite  $n-1+1 = n$ . Donc continue en tout entier, donc sur  $\mathbb{R}$ .

### Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. en 1 : limite à gauche  $1 \cdot 0 = 0$ , alors que  $f(1) = 1$ .

C. elle vaut 0 en tout entier et  $-1$  ailleurs : discontinue en chaque entier.

D. en 1 :  $E(x^2) = 0$  à gauche,  $f(1) = 1$ .

▲ **À retenir** : Aux entiers, calculer séparément limite à gauche et limite à droite.

### Correction — Q14 — Réponse B

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notion N5

Avec  $\varepsilon = 1$  dans la définition de la limite : il existe  $A > 0$  tel que  $|f(x)| \leq 1$  pour  $x \geq A$ . Sur le segment  $[0, A]$ ,  $f$  continue est bornée. Donc  $f$  est bornée sur  $[0, +\infty[$ .

### Pourquoi les autres propositions sont fausses

A.  $f(x) = -\frac{1}{1+x}$  :  $\sup f = 0$  n'est pas atteint.

C.  $f(x) = \frac{1}{1+x}$  :  $\inf f = 0$  n'est pas atteint.

D.  $f(x) = \frac{\sin x}{1+x}$  oscille indéfiniment.

▲ **À retenir** : Segment  $\Rightarrow$  bornes atteintes ; demi-droite + limite finie  $\Rightarrow$  seulement bornée.

### Correction — Q15 — Réponse C

Capacité 1.2.6 • Niveau N3 • Type T8 (Synthèse) • Notions N8, N6

$g(x) = x^5 + x$  est continue, strictement croissante, de limites  $\mp\infty$  en  $\mp\infty$  : bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ , et  $\varphi = g^{-1}$ . Par le théorème de la bijection,  $\varphi$  est continue et strictement croissante ;  $g(1) = 2$  donne  $\varphi(2) = 1$ .

### Pourquoi les autres propositions sont fausses

A.  $\varphi = g^{-1}$  a le même sens de variation que  $g$ .



**B.** confusion entre réciproque et inverse :  $g^{-1} \neq \frac{1}{g}$ .

**D.**  $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$  :  $\varphi$  est définie sur  $\mathbb{R}$  (par exemple  $\varphi(-2) = -1$ ).

▲ **À retenir** : La solution d'une équation paramétrée  $g(x) = a$  est  $g^{-1}(a)$  : elle hérite de la continuité et du sens de variation.

### Correction — Q16 — Réponse B

Capacité 1.2.4 • Niveau N2 • Type T9 (Lecture de figure / tableau) • Notion N5

Sur  $[-1, 3[$ ,  $f$  atteint son maximum 3 (en  $\frac{1}{2}$ ) et son minimum  $-2$  (en 2) ; image d'un intervalle par une fonction continue,  $f([-1, 3[)$  est un intervalle contenant  $-2$  et 3, contenu dans  $[-2, 3]$  : c'est  $[-2, 3]$  (la valeur  $f(3) = 0$ , exclue, est de toute façon atteinte ailleurs).

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** on a pris l'intervalle entre  $f(3)$  et  $f(-1)$  : l'image ne se lit pas aux bornes.

**C.** 3 est atteint en  $\frac{1}{2} \in [-1, 3[$ .

**D.** les extremums sont atteints à l'intérieur : les bornes sont incluses.

▲ **À retenir** : L'image se lit sur les extremums, pas sur les valeurs aux bornes.

### Correction — Q17 — Réponse D

Capacité 1.2.5 • Niveau N3 • Type T8 (Synthèse) • Notions N7, N6

$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{8} < 0 < f(1)$  : on garde  $[\frac{1}{2}, 1]$ .  $f(\frac{3}{4}) = \frac{27}{64} + \frac{3}{4} - 1 = \frac{11}{64} > 0$  : on garde  $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$  (changement de signe, TVI). Son centre  $c = \frac{5}{8}$  vérifie  $|c - \alpha| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.**  $f(\frac{3}{4}) = \frac{11}{64} > 0$  et  $f(1) > 0$  : pas de changement de signe,  $\alpha \notin [\frac{3}{4}, 1]$ .

**B.**  $f(\frac{1}{4}) < 0$  et  $f(\frac{1}{2}) < 0$  : erreur de lecture des signes.

**C.** c'est le résultat d'une seule étape.

▲ **À retenir** : On garde la moitié où  $f$  change de signe ; le centre approche  $\alpha$  à  $\frac{b-a}{2^{n+1}}$  près.

### Correction — Q18 — Réponse A

Capacité 1.2.4 • Niveau N3 • Type T2 (Réciproque / équivalence) • Notion N6

C'est exactement le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué sur le segment  $[0, 2]$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**B.** réciproque du TVI fautive :  $f(x) = x$  sur  $[0, 1]$ ,  $f(x) = x - 1$  sur  $]1, 2]$  ;  $f(0) = 0$ ,  $f(2) = 1$ , toutes les valeurs de  $[0, 1]$  sont prises, mais  $f$  est discontinue en 1.

**C.**  $f(x) = (x - 1)^2$  :  $f(0)f(2) = 1 > 0$  et  $f(1) = 0$ .

**D.** même contre-exemple  $(x - 1)^2$ .

▲ **À retenir** : Le TVI est une implication : sa réciproque est fautive, et «  $f(a)f(b) > 0$  » n'exclut aucun zéro.

### Correction — Q19 — Réponse D

Capacité 1.2.1 • Niveau N2 • Type T1 (Conditions d'un théorème) • Notions N1, N2

Pour  $x > 0$  :  $\sqrt[3]{x} = t^2$ ,  $\sqrt{x} = t^3$ . La limite d'une composée s'applique :  $\sqrt[6]{\phantom{x}}$  est continue en 1

( $t \rightarrow 1$ ) et  $t \neq 1$  pour  $x \neq 1$ . Puis  $\frac{t^2 - 1}{t^3 - 1} = \frac{t + 1}{t^2 + t + 1} \rightarrow \frac{2}{3}$ .

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

**A.** inversion :  $\sqrt[3]{x} = t^2$  et  $\sqrt{x} = t^3$ .

**B.**  $\sqrt[6]{1} = 1$  :  $t \rightarrow 1$ , pas 0.

**C.** c'est précisément pour lever la forme  $\frac{0}{0}$  qu'on l'effectue.



▲ **À retenir** : Poser  $t = \sqrt[m]{x}$  avec  $m$  multiple commun des indices rend toutes les racines « entières ».

### Correction — Q20 — Réponse C

Capacité 1.2.7 • Niveau N2 • Type T2 (Réciproque / équivalence) • Notions N10, N12

$x \mapsto x^3$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , donc injective :  $a^3 = b^3 \Rightarrow a = b$ ; l'autre sens est immédiat.

**Pourquoi les autres propositions sont fausses**

A.  $\Leftarrow$  faux :  $1^2 = (-1)^2$ .

B.  $-2 < 1$  mais  $4 > 1$ .

D.  $\tan$  n'est pas définie partout, et  $\tan 0 = \tan \pi$  avec  $0 \neq \pi$ .

▲ **À retenir** : Une fonction strictement monotone fournit des **équivalences**;  $x \mapsto x^2$  ou  $\tan$  (sur  $\mathbb{R}$ ) non.

## 2. Barème et diagnostic — QCM 2

**Barème** : +1 par bonne réponse, 0 sinon (total sur 20). Repères :  $\geq 16$  maîtrise solide • 12–15 bases correctes, pièges à retravailler •  $< 12$  reprendre le cours et les fiches de méthode. Cocher les notions dont au moins une question a été manquée.

| Notion                                                                             | Questions  | À revoir                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Limites : formes indéterminées (conjuguée, $a^3 - b^3$ , terme dominant)           | 1, 19      | <input type="checkbox"/> |
| Limite d'une composée; limites trigonométriques usuelles                           | 2, 11, 19  | <input type="checkbox"/> |
| Définition d'une limite (quantificateurs); comparaison, gendarmes                  | 8          | <input type="checkbox"/> |
| Continuité en un point, à droite/à gauche; prolongement; opérations                | 3, 13      | <input type="checkbox"/> |
| Image d'un intervalle, d'un segment (bornes atteintes)                             | 9, 14, 16  | <input type="checkbox"/> |
| T.V.I. (existence) et unicité par stricte monotonie                                | 15, 17, 18 | <input type="checkbox"/> |
| Méthode de dichotomie                                                              | 17         | <input type="checkbox"/> |
| Théorème de la bijection; propriétés de $f^{-1}$ (continuité, monotonie, symétrie) | 7, 15      | <input type="checkbox"/> |
| Expression de $f^{-1}$ : $y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$                  | 4          | <input type="checkbox"/> |
| Racines $n$ -ièmes : définition, calcul, équation $x^n = a$                        | 5, 6, 20   | <input type="checkbox"/> |
| Puissances d'exposant rationnel ( $x > 0$ )                                        | 10         | <input type="checkbox"/> |
| Fonction arctangente : définition, valeurs, limites, formules d'addition           | 11, 12, 20 | <input type="checkbox"/> |